DR. LIBAN ISMAIL ABDILLAHI

MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES • DATA SCIENCE • ANALYSE QUANTITATIVE

Maître de conférences en mathématiques appliquées | Directeur du LAMO – Université de Djibouti
Djibouti | liban_ismail_abdillahi@univ.edu.dj | +253 77 03 52 35

1. PROFIL PROFESSIONNEL

Docteur en mathématiques appliquées et maître de conférences, disposant de plus de dix ans d'expérience dans l'enseignement supérieur, la recherche appliquée, l'analyse de données, la modélisation et l'appui à la décision. Expérience dans l'exploitation de microdonnées socio-économiques, l'analyse comparative de données d'enquêtes, la construction d'indicateurs, le contrôle qualité, la modélisation prédictive, les prévisions et la rédaction de rapports techniques. Intervient notamment auprès de l'INSTAD, dans le cadre du projet GEDES avec le ministère de l'Économie et des Finances, sur l'analyse de données socio-économiques, les projections et l'appui à la modélisation des politiques publiques. Dispose d'une expertise en méthodes statistiques et quantitatives, programmation scientifique, science des données et modélisation mathématique.

2. COMPÉTENCES CLÉS

Statistique appliquée	Statistiques descriptives, analyse exploratoire, analyse comparative, construction d'indicateurs et interprétation quantitative.
Enquêtes et microdonnées	Analyse de microdonnées socio-économiques ; comparaison EDAM2, EDAM3 et EDAM4 ; préparation de données pour la modélisation.
Modélisation et prévisions	Modélisation mathématique et statistique, prévision, analyse de scénarios, simulation de Monte-Carlo et LHS.
Sensibilité et incertitude	Analyse globale de sensibilité, quantification de l'incertitude et analyse de robustesse.
Qualité et gestion des données	Nettoyage, validation, rapprochement, contrôle de cohérence, documentation et reproductibilité.
Tableaux de bord et reporting	Excel, Power BI, visualisation, tableaux analytiques, rapports techniques et communication des résultats.
Formation et coordination	Formation en statistique et analyse de données, coordination de projets, encadrement et renforcement des capacités.

3. EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Consultant technique / Expert en recherche et modélisation – Microdonnées socio-économiques et modélisation prédictive

INSTAD / Ministère de l'Économie et des Finances (MEFI), projet GEDES | 09/2026 – présent | Djibouti

- Contribue aux travaux d'analyse quantitative et de modélisation à partir de microdonnées socio-économiques.
- Travaille sur les microdonnées EDAM4 (2017) et sur les jeux EDAM2 (2002) et EDAM3 (2012), en vue d'analyses comparatives entre périodes.
- Appuie la conception, la simulation et la validation de modèles prédictifs en amont de la publication EDAM5 (2025) et des analyses ultérieures.
- Analyse les tendances socio-économiques et contribue à l'exploration de projections à moyen terme sur un horizon de dix ans.
- Participe avec INSTAD, la DEP et le MEFI à la contextualisation d'un modèle d'équilibre général calculable (MEGC) pour l'analyse de scénarios de politiques publiques.
- Contribue au transfert de compétences et au renforcement de l'autonomie des équipes dans l'utilisation des outils analytiques.

Consultant – Analyse de données, qualité, suivi de performance et prévisions

Société de Gestion du Terminal à Conteneurs de Doraleh (SGTD) | 04/2024 – 03/2025 | Djibouti

- Analysé des jeux de données opérationnelles et des indicateurs clés de performance ; réalisé le nettoyage, la validation et le rapprochement des données.
- Évalué la qualité des données et la fiabilité des rapports sur les indicateurs opérationnels.
- Analysé notamment l'occupation à quai, les indicateurs GMPH/BMPH, l'occupation du parc et la consommation de carburant des RTG.
- Contribué au suivi de performance et à des prévisions à 30 jours ; produit des rapports analytiques d'aide à la décision.

Formateur / Consultant technique – Statistique et analyse des données

Institut de la Statistique de Djibouti (INSTAD) | *08/2023 – 09/2023* | *Djibouti*

- Assuré une formation professionnelle de dix jours à destination de cadres de la statistique sectorielle.
- Dispensé des enseignements sur les méthodes statistiques, l'analyse des données et la production et l'utilisation de l'information statistique.
- Accompagné les participants dans le renforcement de leurs capacités analytiques, de reporting et d'aide à la décision.

Directeur

Laboratoire d'Analyse, de Modélisation et d'Optimisation (LAMO), Université de Djibouti | *11/2024 – présent* | *Djibouti*

- Pilote la planification, la mise en œuvre, le suivi et le reporting des activités du laboratoire.
- Coordonne des activités de recherche pluridisciplinaires, des formations, des ateliers et des partenariats institutionnels.
- Contribue à la structuration des activités analytiques, à la qualité des livrables et au renforcement des capacités.

Maître de conférences en mathématiques appliquées

Université de Djibouti | *11/2016 – présent* | *Djibouti*

- Mène des travaux de recherche quantitative et d'analyse avancée des données à l'aide de méthodes mathématiques et statistiques.
- Développe des cadres analytiques, des indicateurs et des modèles quantitatifs ; rédige des rapports et publications scientifiques.
- Encadre des travaux de recherche et contribue au développement des compétences analytiques au niveau universitaire.

Membre du comité de pilotage – Prévalidation du rapport d'évaluation de l'état de préparation de Djibouti à l'IA

Ministère délégué chargé de l'Économie numérique et de l'Innovation / UNESCO | *03/2026 – 06/2026* | *Djibouti*

- A contribué à la revue et à la prévalidation des constats et informations institutionnelles.
- A participé à l'assurance qualité des informations et à l'élaboration de recommandations fondées sur les éléments disponibles.

Responsible et coordinnateur académique – Master Intelligence Artificielle et Modélisation de Données IAMD

Université de Djibouti | *09/2025 – 07/2026* | *Djibouti*

- A coordonné la conception et la mise en œuvre du programme, les équipes pédagogiques et les dispositifs d'évaluation.
- A contribué au développement national des compétences en science des données et intelligence artificielle.

Coordinnateur de projet – MoMathEpiDji

CEALT / Université de Djibouti | *01/2022 – 06/2024* | *Djibouti*

- A coordonné les activités techniques, les partenaires institutionnels, les équipes de recherche et les livrables.
- A contribué au suivi des activités, au reporting, à la formation et à la diffusion des résultats.

Coordinnateur scientifique – Projet de modélisation mathématique TB–VIH financé par l'AUF

Université de Djibouti / AUF | *01/2026 – 12/2027* | *Djibouti*

- Coordonne les activités scientifiques et le suivi technique, et contribue à l'analyse des données, aux livrables et au transfert de connaissances.

4. FORMATION UNIVERSITAIRE

09/2019 – 09/2023 | Doctorat en mathématiques appliquées

Université Clermont Auvergne, France

Modélisation statistique, analyse de sensibilité, quantification de l'incertitude, épidémiologie et modélisation quantitative appliquée.

09/2015 – 06/2016 | Master en mathématiques appliquées

Université Clermont Auvergne, France

09/2014 – 06/2015 | Maitrise en mathématiques fondamentales

Université Joseph Fourier / Université Grenoble Alpes, France

09/2013 – 06/2014 | Licence en mathématiques fondamentales

Université de Djibouti, Djibouti

5. SÉLECTION DE TRAVAUX ET PUBLICATIONS

- Ismail, L., Djellout, H., & Chauvière, C. (2024). "Global sensitivity analysis in the SIHR epidemiological model with application to COVID-19." Journal of Statistics and Management Systems, 27(7), 1277–1299.
- Souleiman, Y., Ismail, L., & Eftimie, R. (2024). "Modeling and investigating malaria P. falciparum and P. vivax infections: Application to Djibouti data." Infectious Disease Modelling.

- Souleiman, Y., Ismail, L., & Obsu, L. (2026). “Optimal Control Strategies and Cost-Effectiveness Analysis of Malaria for Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in Djibouti.” Scientific African.
- Travaux en cours : modèle dynamique de la cascade de prise en charge TB–VIH à Djibouti, incluant calibration, validation, scénarios et analyse quantitative.
- Collaboration en cours avec INSTAD/MEFI dans le cadre du projet GEDES : microdonnées socio-économiques, modélisation prédictive, projections et analyse de politiques publiques.

6. OUTILS STATISTIQUES ET INFORMATIQUES

Programmation et analyse : Python, R, SQL, MATLAB et Excel.

Visualisation et reporting : Power BI, tableaux de bord, graphiques, indicateurs et rapports analytiques.

Méthodes : statistiques appliquées, modélisation mathématique et statistique, prévision, simulation de Monte-Carlo, échantillonnage hypercube latin (LHS), analyse globale de sensibilité et quantification de l’incertitude.

Qualité et gouvernance des données : validation, nettoyage, rapprochement, documentation des flux de travail et appui à la gouvernance des données.

7. EXPÉRIENCE RÉGIONALE ET INTERNATIONALE

Djibouti (2016–présent) ; Éthiopie (2024–présent) ; Somaliland (2024–présent) ; France (2014–présent) ; Royaume-Uni (2025–présent). Expérience régionale fondée sur des collaborations académiques et scientifiques, des partenariats institutionnels, la recherche quantitative, la formation et l’échange de connaissances dans la Corne de l’Afrique et en Europe.

8. LANGUES

Langue	Lecture	Expression orale	Écrit
Français	C2	C2	C2
Anglais	C2	C1	C2
Arabe	C2	C1	C1
Somali	C2	C2	C2

9. AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES ET RÉFÉRENCES

Université de Djibouti – Maître de conférences en mathématiques appliquées ; Laboratoire d’Analyse, de Modélisation et d’Optimisation (LAMO) – Directeur. Références professionnelles disponibles sur demande.